Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Ишимов А.В.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Вариант 7

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.

7. Автоматический мониторинг популярных репозиториев

Условие:

Напишите Python-скрипт, который:

1. Запрашивает у пользователя **ключевое слово** (например, "machine learning", "flask", "fastapi").
2. Использует GitHub API для поиска **топ-10 самых популярных репозиториев** по этому ключевому слову (сортировка по звездам).
3. Для каждого найденного репозитория получает:
   - Название
   - Описание
   - Количество звезд
   - Количество форков
   - Дату последнего коммита
4. Выводит список найденных репозиториев в консоль.
5. Сохраняет результаты в JSON-файл github_top_repos.json.

```
Введите ключевое слово для поиска репозиториев: fastapi
Топ-10 репозиториев по запросу "fastapi":
1. tiangolo/fastapi - ⭑65,000,     5,400 (Last commit: 2024-03-10)
2. encode/starlette - ⭑9,800,     1,200 (Last commit: 2024-02-28)
3. ...
Результаты сохранены в github_top_repos.json
```

Код программы

```
import requests
import json
import matplotlib.pyplot as plt


def get_repositories(keyword):
    url = "https://api.github.com/search/repositories"

    params = {"q": keyword, "sort": "stars", "order": "desc", "per_page":
10}

    response = requests.get(url, params=params)
    data = response.json()

    repos = []
```

```
    for repo in data["items"]:
        repo_data = {
            "name": repo["full_name"],
            "description": repo["description"],
            "stars": repo["stargazers_count"],
            "forks": repo["forks_count"],
            "last_commit": repo["updated_at"],
        }

        repos.append(repo_data)

    return repos


def print_repositories(repos, keyword):
    print(f"\nТоп-10 репозиториев по запросу '{keyword}':\n")

    for i, repo in enumerate(repos, 1):
        date = repo["last_commit"][:10]

        print(f"{i}. {repo['name']} - ★{repo['stars']}, " f"{repo['forks']}
forks (Last commit: {date})")


def save_to_json(repos):
    with open("github_top_repos.json", "w", encoding="utf-8") as file:
        json.dump(repos, file, indent=4, ensure_ascii=False)

    print("\nРезультаты сохранены в github_top_repos.json")


def plot_graph(repos):
    names = [repo["name"].split("/")[1] for repo in repos]
    stars = [repo["stars"] for repo in repos]

    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.barh(names, stars)

    plt.xlabel("Количество звезд")
    plt.ylabel("Репозитории")
    plt.title("Топ репозиториев GitHub")

    plt.gca().invert_yaxis()
    plt.show()


def main():
    keyword = input("Введите ключевое слово для поиска репозиториев: ")

    repos = get_repositories(keyword)

    print_repositories(repos, keyword)

    save_to_json(repos)

    plot_graph(repos)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунки с результатами работы программы

```
Введите ключевое слово для поиска репозиториев: reports

Топ-10 репозиториев по запросу 'reports':

1. stanford-oval/storm - ★28131, 2560 forks (Last commit: 2026-04-27)
2. Chuyu-Team/Dism-Multi-language - ★19397, 1198 forks (Last commit: 2026-04-28)
3. lTbgykio/Books-Free-Books - ★17058, 1599 forks (Last commit: 2026-04-28)
4. vdumoulin/conv_arithmetic - ★14640, 2317 forks (Last commit: 2026-04-27)
5. musescore/MuseScore - ★14497, 3130 forks (Last commit: 2026-04-28)
6. github-linguist/linguist - ★13437, 5134 forks (Last commit: 2026-04-27)
7. microsoft/RD-Agent - ★12695, 1525 forks (Last commit: 2026-04-28)
8. juliocesarfort/public-pentesting-reports - ★9519, 2156 forks (Last commit: 2026-04-28)
9. langchain-ai/local-deep-researcher - ★9075, 949 forks (Last commit: 2026-04-28)
10. Done-0/fuck-u-code - ★6895, 327 forks (Last commit: 2026-04-28)

Результаты сохранены в github_top_repos.json
```

Вывод: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.